

Memahami dan menerapkan cara mengatur data dari urutan tertentu agar lebih mudah diproses, dicari, dan dibaca

1



Belum Siap

Masih lelah, mengantuk, dan belum fokus belajar.

2



Kurang Siap

Masih banyak pikiran lain, belum fokus belajar.

3



Cukup Siap

Sudah siap secara fisik dan mental untuk belajar.

4



Siap

Fokus, bersemangat, dan siap menerima pembelajaran dengan baik.

5



Sangat Siap

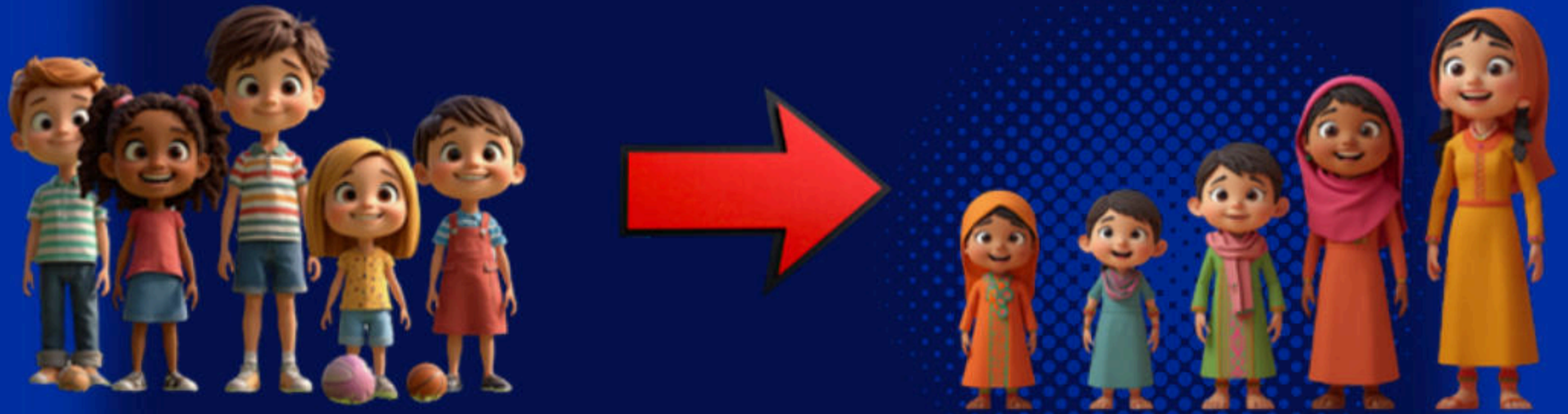
Sangat bersemangat, fokus penuh, dan siap belajar maksimal!

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan konsep insertion sort, selection sort, dan bubble sort
- Menerapkan langkah sederhana tiga jenis algoritma pengurutan

Algoritma Sorting

PERHATIKAN



Pengurutan adalah proses menyusun data atau informasi dalam suatu urutan tertentu, biasanya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya .
Tujuannya adalah agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah diolah dalam sistem komputasi maupun kehidupan sehari-hari.

JENIS PENGURUTAN

Jenis pengurutan ini penting dikenali karena setiap metode memiliki kelebihan, kekurangan, dan kegunaan yang berbeda.

1. **BUBBLE SORT**
   Salah satu algoritma pengurutan paling sederhana

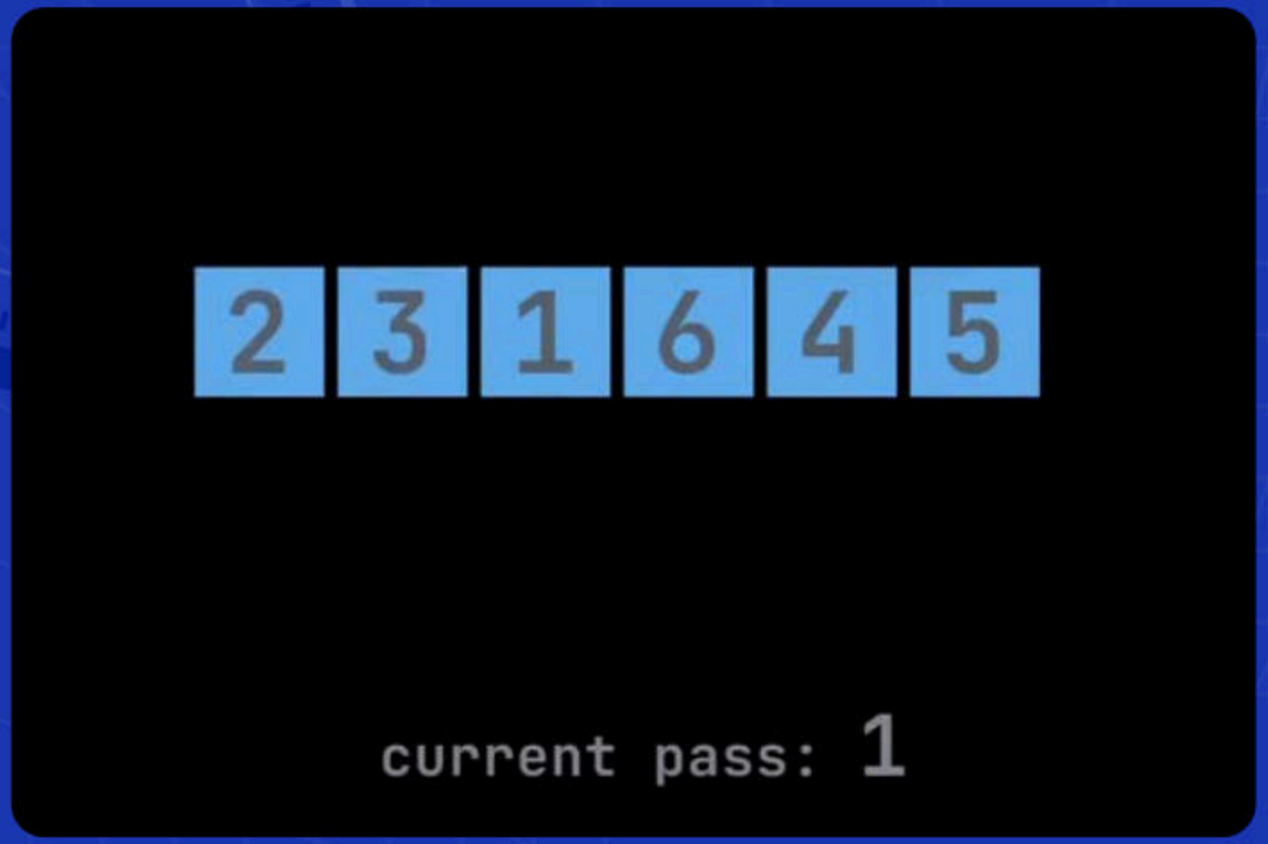
2. **SELECTION SORT**
   Bekerja dengan memilih elemen terkecil dari data

3. **INSERTION SORT**
   Algoritma yang menyisipkan satu elemen

Bubble Sort: Pengertian Dasar

Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan paling sederhana. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah.

Walau sederhana, bubble sort kurang efisien untuk data dalam jumlah besar karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran



CARA KERJA BUBBLE SORT

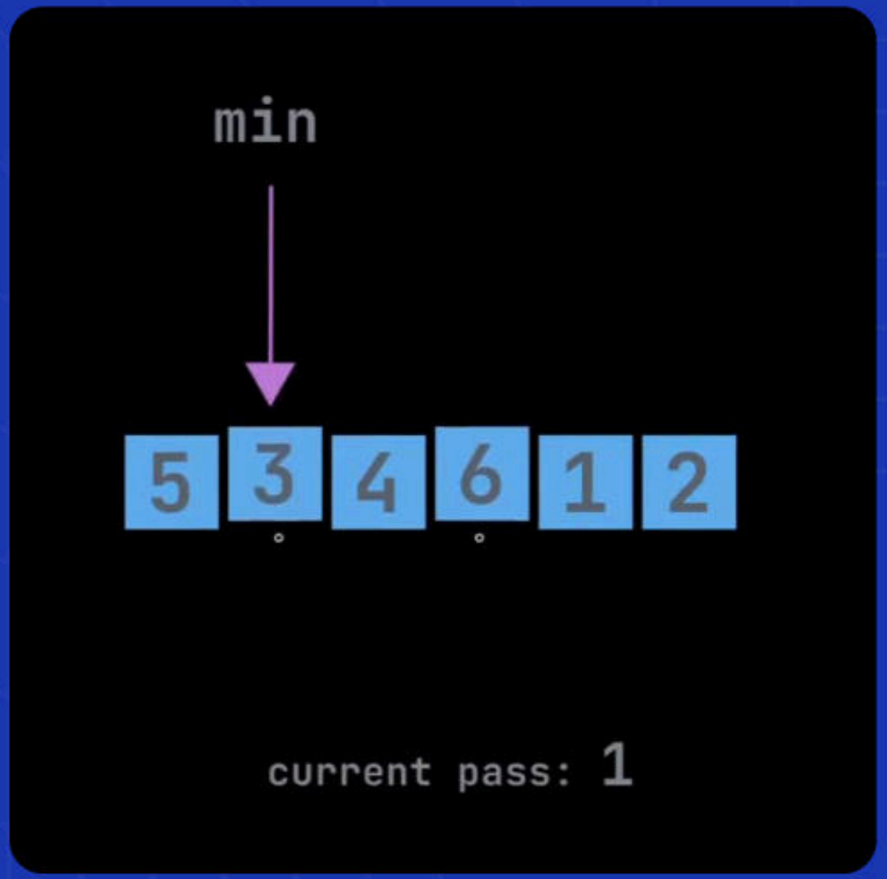
Proses iterasi diulang hingga tidak ada lagi yang perlu ditukar. Setiap putaran membawa angka terbesar ke posisi akhir. Meski mudah dimengerti, metode ini lambat karena banyak langkah yang diulang.

Selection Sort: Pengertian Dasar

Selection sort bekerja dengan memilih elemen terkecil dari data yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen di posisi saat ini. Hal ini dilakukan berulang hingga semua elemen tersusun rapi.

Metode ini mirip seperti saat kamu mencari nilai terendah di antara sekelompok angka, lalu meletakkannya di awal. Selection sort lebih hemat dalam jumlah pertukaran dibanding bubble sort, tapi tetap memerlukan banyak perbandingan.

CARA KERJA SELECTION SORT



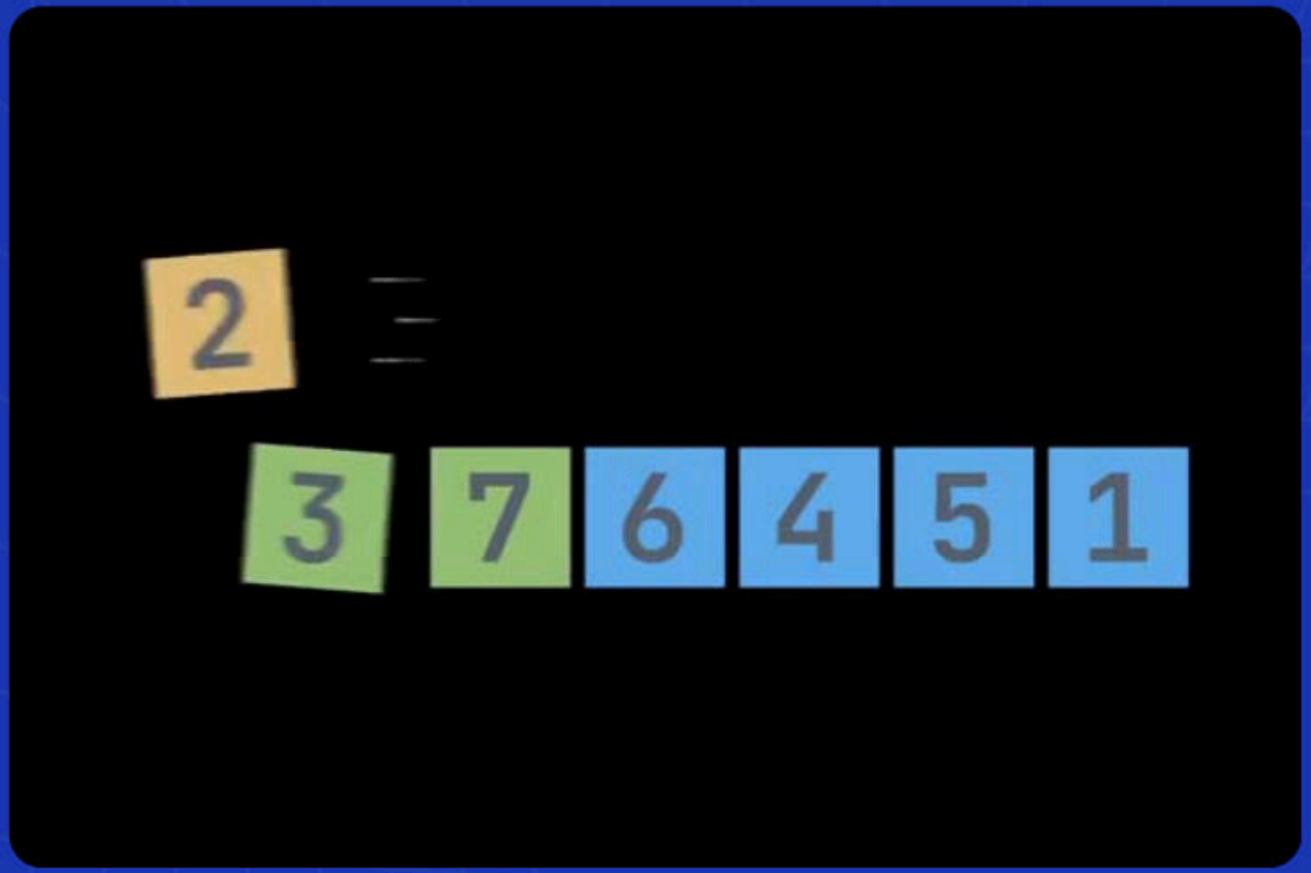
Selection sort cocok untuk data berukuran kecil hingga sedang. Meski tidak terlalu efisien untuk data besar, konsep kerjanya mudah dipahami dan sering digunakan dalam pengajaran dasar algoritma.

Insertion Sort: Pengertian Dasar

Insertion sort adalah algoritma yang menyisipkan satu elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut. Proses ini dilakukan dari elemen kedua sampai akhir daftar.

Algoritma ini seperti saat kamu menyusun kartu remi: setiap kartu baru kamu tempatkan pada posisi yang sesuai agar tetap berurutan. Metode ini cukup cepat untuk data yang hampir terurut.

CARA KERJA INSERTION SORT



Insertion sort tidak melakukan pertukaran sebanyak bubble sort, dan lebih efisien jika data sudah mendekati urutan yang benar. Namun, kinerjanya tetap kurang optimal untuk data besar yang tidak berurutan.

YUK!!!

Diskusi dan Presentasi Misi Kelompok

Diskusi Kelompok

Kelompok	Materi Praktik	Urutan Angka
1	*Bubble Sort*	**50 – 7 – 27 – 76 – 19 – 30 – 25**
2	*Selection Sort*	**25 – 76 – 7 – 50 – 30 – 19 – 27**
3	*Insertion Sort*	**19 – 30 – 76 – 25 – 7 – 27 – 50**
4	*Bubble Sort*	**76 – 27 – 50 – 7 – 25 – 19 – 30**
5	*Selection Sort*	**30 – 19 – 50 – 76 – 7 – 25 – 27**
6	*Insertion Sort*	**7 – 50 – 25 – 30 – 27 – 76 – 19**

TANTANGAN KELOMPOK:
SORT IT OUT!

1. Susun kartu angka sesuai urutan yang diberikan pada kelompok.

2. Terapkan metode Sorting sesuai materi kelompok:
BUBBLE - SELECTION - INSERTION

3. Catat setiap langkah pertukaran/perpindahan angka sampai mendapatkan urutan akhir.

4. Diskusikan cara kerja algoritma dan alasan setiap perubahan posisi.

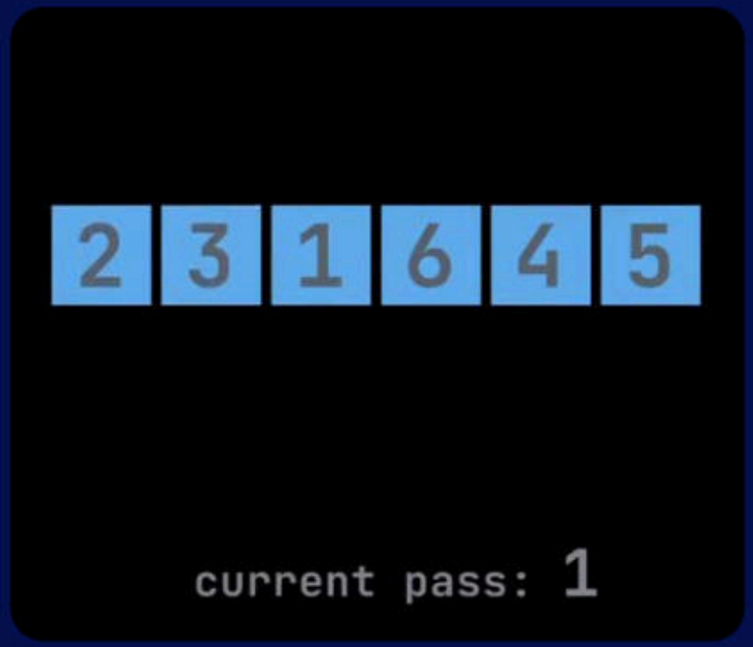
5. Siapkan hasil diskusi untuk dipraktekkan di depan kelas.

📌 Target Akhir

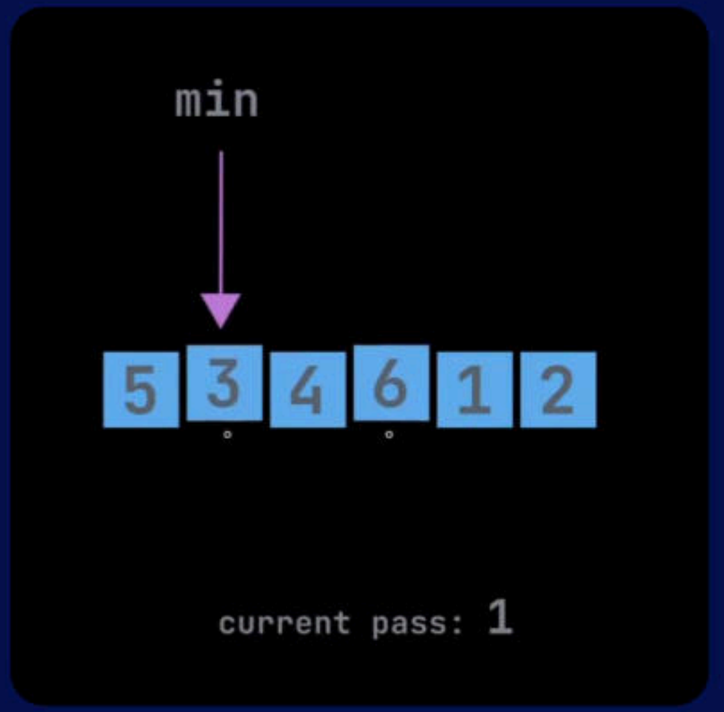
Semua angka harus tersusun dari nilai terkecil → terbesar:

7 → 19 → 25 → 27 → 30 → 50 → 76

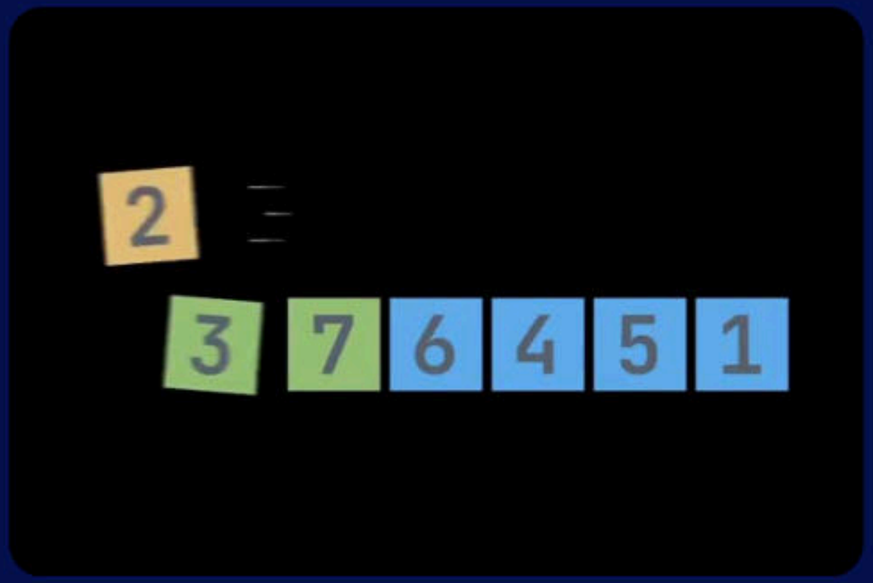
BUBBLE SORT



SELECTION SORT



INSERTION SORT



YUK!!!

Coba kerjakan soal berikut ini!

Soal 1

Apa tujuan utama dari pengurutan dalam pengolahan data?

A. Menyimpan data dalam ukuran lebih kecil

B. Mempercepat proses pencarian dan analisis data

C. Menghapus data yang tidak diperlukan

D. Menyembunyikan data dari pengguna

Soal 2

Berikut ini adalah ciri dari algoritma bubble sort, kecuali:

A. Menukar dua elemen jika salah urutan

B. Memerlukan banyak pertukaran

C. Menyisipkan elemen ke posisi yang tepat

D. Menggelembungkan nilai besar ke posisi akhir

Soal 3

Algoritma pengurutan mana yang cara kerjanya mirip seperti saat kita menyusun kartu remi di tangan?

A. Bubble sort

B. Selection sort

C. Insertion sort

D. Merge Sort

Soal 4

Dari ketiga algoritma berikut, manakah yang paling efisien digunakan jika data sudah hampir terurut?

A. Bubble sort

B. Selection sort

C. Insertion sort

D. Merge Sort

Soal 5

Apa keunggulan utama dari algoritma selection sort dibandingkan bubble sort?

A. Lebih cepat dalam kasus data acak

B. Tidak perlu melakukan banyak pertukaran

C. Memiliki logika pencarian yang kompleks

D. Cocok untuk data yang sudah hampir terurut

Soal 6

50 – 7 – 27 – 19

Jika menggunakan Bubble Sort, pasangan angka yang dibandingkan terlebih dahulu adalah ...

A. 50 dan 7

B. 27 dan 19

C. 7 dan 27

D. 50 dan 19

Soal 7

25 – 76 – 7 – 50

Pada langkah pertama Selection Sort, angka yang dipilih sebagai nilai terkecil adalah ...

A. 25

B. 7

C. 76

D. 50

Soal 8

19 – 30 – 7 – 25
Pada Insertion Sort, elemen 7 akan disisipkan ke posisi ...

A. Setelah 19

B. Sebelum 19

C. Setelah 30

D. Paling akhir

Soal 9

Dalam proses Bubble Sort jika ditemukan pasangan:
30 – 19
maka yang harus dilakukan adalah ...

A. Membiarkan karena sudah benar

B. Menghapus angka 30

C. Menukar posisi 30 dan 19

D. Memindahkan 19 ke posisi terakhir

Soal 10

25 – 7 – 19 – 30

Berapa iterasi utama yang diperlukan menggunakan Selection Sort?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Terima kasih

atas perhatian dan partisipasinya!